ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

Coordin

Planejamento e apoio à decisão para o setor de desenvolvimento

Documento	Especificações funcionais e técnicas
Base	PRD e TDD aprovados (2026-11-10 a 2026-11-12)
Projeto	Trabalho de Conclusão de Curso
Entrega do TCC	2026-11-28
Gerado em	2026-11-12

24 requisitos funcionais

8 requisitos não funcionais

37 decisões técnicas

13 changes

20 telas

Sumário

1	Visão geral	3
2	Regras invioláveis e escopo	4
3	Requisitos funcionais	5
4	Requisitos não funcionais	6
5	Arquitetura e stack	7
6	Modelo de entidades e relacionamentos	8
6.1	Dicionário de dados	9
7	Contratos de API	10
8	Algoritmos de cálculo	11
8.1	Validação por simulação e testes	12
9	Mapa de telas	13
10	Roadmap e marcos	23
11	Riscos, pendências e rastreabilidade	24
12	Glossário	25

1 Visão geral

O Coordin transforma demandas priorizadas, esforço estimado e capacidade dos times em previsões de entrega, compara sequências alternativas e mostra onde há ociosidade e sobrecarga. O gestor sempre decide: o sistema calcula, mostra o impacto e recomenda.

7+
times no setor real

200
demandas no volume de referência (RNF-01)

2 s
para recalcular o cronograma

Problema central

Hoje o gestor de desenvolvimento procura manualmente a ociosidade, equilibra a carga entre os times e descobre sequências de execução mais eficazes. Previsões confiáveis e a comunicação com o gestor de produto são consequência desse trabalho.

Quem usa

Persona	Papel no sistema
Gestor de desenvolvimento	Usuário principal. Cadastra, calcula, simula e aprova cenários.
Gestor de produto	Recebe as previsões e o cronograma, por apresentação ou exportação.
Times	Fornecem as estimativas em horas, registradas pelo gestor.

Fluxo de uso

1. **Cadastrar a estrutura.** Times, pessoas com capacidade diária, ausências e feriados.
2. **Cadastrar demandas** com a prioridade combinada com o produto, mesmo sem estimativa.
3. **Alocar times e registrar estimativas** em horas por time, mais as datas de início.
4. **Consultar o cronograma** com previsão e margem de segurança, alertas e demandas não previsíveis.
5. **Analisar o relatório por time** para achar ociosidade e sobrecarga.
6. **Avaliar cenários** recomendados ou simulados e aprovar ou rejeitar cada um.
7. **Simular novas demandas** antes de incluí-las e comunicar as datas ao produto.
8. **Registrar a conclusão real** e acompanhar o desvio entre previsto e realizado.

> **Princípio:** o sistema recomenda; o gestor decide. Nenhuma mudança de sequência é aplicada sem aprovação.

2 Regras invioláveis

Valem para todo o sistema. Nenhum requisito, cenário ou decisão técnica pode contrariá-las; qualquer mudança exige revisão e aprovação do PRD.

1 **A margem de segurança nunca reduz o prazo**
Ela só pode ampliar a previsão.
RF-09

2 **O sistema nunca reordena demandas sozinho**
Mudança de sequência é sempre um cenário com impacto, aguardando aprovação ou rejeição.
RF-13 · RF-14 · RF-15

3 **A prioridade combinada com produto é preservada**
Alternativas são recomendação, nunca substituição silenciosa.
RF-04 · RF-13 · RF-15

4 **Adicionar um time não divide o prazo pela metade**
A previsão considera a capacidade efetiva.
RF-05 · RF-08

5 **O esforço pode não existir no cadastro**
A demanda é aceita e tratada como não previsível até a estimativa chegar.
RF-04 · RF-10

Escopo por prioridade (MoSCoW)

Nível	Requisitos	O que entrega
Must	RF-01 a 12 e RF-17	Cadastros, previsão com margem, cronograma, conclusão real e relatório por time.
Should	RF-13 a 16, 18, 19	Cenários com aprovação do gestor, simulação de nova demanda, dependências e exportação.
Could	RF-20 a 23	Históricos, esforço real e indicadores de precisão.
Apoio	RF-24	Validação por simulação dentro do sistema; protegida, não é cortada.

Fora do escopo

Cadastros, simulações e aprovações pelo celular (só consulta) · integração com ferramentas externas · notificações · apontamento de horas · produtividade individual · etapas dentro de uma demanda · pessoa dividida entre times.

3 Requisitos funcionais

Must Must

ID	Requisito	Critérios principais
RF-01	Cadastrar times	Cadastro, edição e consulta de 7 ou mais times, com nome único.
RF-02	Cadastrar pessoas e capacidade	Pessoa em um único time, com horas por dia útil; capacidade zero aceita; time sem capacidade vira “sem capacidade”.
RF-03	Registrar ausências e feriados	Ausência não gera capacidade; feriado vale para todos; qualquer alteração recalcula as previsões afetadas.
RF-04	Cadastrar demandas com prioridade	Demanda pode ser salva sem estimativa; ordem de prioridade única e explícita, editável.
RF-05	Alocar times e pessoas	Uma demanda com vários times; capacidade do time compartilhada pela ordem de execução.
RF-06	Registrar estimativa de esforço	Horas por time alocado; total é a soma; sem estimativa de algum time = não previsível; zero ou negativo é rejeitado.
RF-07	Datas de início e de fim informada	Início obrigatório para prever; fim informada não altera o cálculo.
RF-08	Calcular a data prevista	Determinístico; recalculado a cada mudança; adicionar time não divide o prazo; demanda posterior não toma capacidade da anterior.
RF-09	Aplicar margem de segurança	Previsão com margem ≥ previsão sem margem; arredondada para cima; o gestor vê quanto vem da margem.
RF-10	Tratar demandas não previsíveis	Aparecem sem data, com o motivo; não consomem capacidade; viram previsíveis quando o dado chega.
RF-11	Visualizar o cronograma	Ordem de execução com prioridade ao lado, datas, situação e alerta de atraso; apresentável em reunião.
RF-12	Registrar a conclusão real e o desvio	Guarda a primeira previsão (linha de base); mostra desvio contra ela e contra a previsão vigente.
RF-17	Relatório por time	Capacidade, horas alocadas, ocupação, ociosidade e sobrecarga por período, em gráfico e tabela.

Should Should

ID	Requisito	Critérios principais
RF-13	Recomendar cenários de sequenciamento	Até 3 cenários com datas, diferença em dias, efeito no setor, justificativa em gráfico; nunca aplicados sozinhos.
RF-14	Simular uma sequência do gestor	Mesmo formato dos cenários recomendados; não altera o cronograma vigente.
RF-15	Aprovar ou rejeitar um cenário	Aprovar muda a ordem de execução, não a prioridade; rejeitar não muda nada; volta à prioridade a qualquer momento.
RF-16	Simular impacto de nova demanda	Mostra quais demandas mudam e em quantos dias; confirmar ou descartar.
RF-18	Dependências entre demandas	Dependente nunca começa antes do fim do pré-requisito; cadeias respeitadas; ciclos rejeitados.
RF-19	Exportar o cronograma em	Mesmas informações do cronograma, incluindo prioridade e ordem de

Could Could

ID	Requisito	Critérios principais
RF-20	Histórico de estimativas	Valor anterior, novo, data e motivo opcional; somente inclusão.
RF-21	Histórico da data prevista	Cada mudança com a causa; o primeiro registro é a linha de base.
RF-22	Registrar o esforço real	Opcional na conclusão; mostra estimado × real em horas e em %.
RF-23	Indicadores de precisão	Desvio médio, % no prazo e diferença de esforço, por setor e por time, em gráfico.

Apoio à validação Apoio à validação

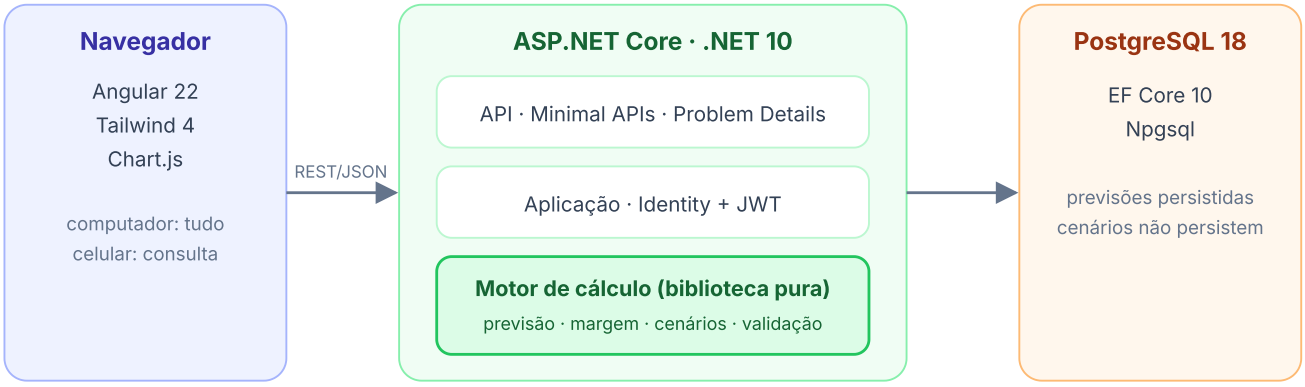
ID	Requisito	Critérios principais
RF-24	Validação por simulação	Área protegida por configuração: carrega o conjunto fictício, registra linha de base, guarda o plano atual e compara métricas e desvios.

4 Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Critério
RNF-01	Desempenho	Até 15 times, 150 pessoas e 200 demandas: cronograma em até 2 s; cenários em até 10 s.
RNF-02	Determinismo	Mesmos dados, mesmos resultados, sempre.
RNF-03	Navegador, computador e celular	Sem instalação; celular só para consulta, a partir de 360 px, sem rolagem horizontal da página.
RNF-04	Acesso protegido	Login do gestor; sem autenticação, nenhum dado; senhas nunca em texto puro.
RNF-05	Dados pessoais mínimos	Nome, time, capacidade e ausências (tipo e período); nada real no repositório.
RNF-06	Persistência	Toda alteração confirmada permanece salva entre sessões e dispositivos.
RNF-07	Idioma e unidades	Português do Brasil; horas; fuso America/Sao_Paulo.
RNF-08	Verificabilidade	As regras de cálculo são verificadas por testes automatizados.

5 Arquitetura e stack

Monólito modular em uma única unidade de implantação (DT-01). O motor de cálculo é uma biblioteca pura: sem banco, sem HTTP, sem interface (DT-02).



Decisões que sustentam a arquitetura

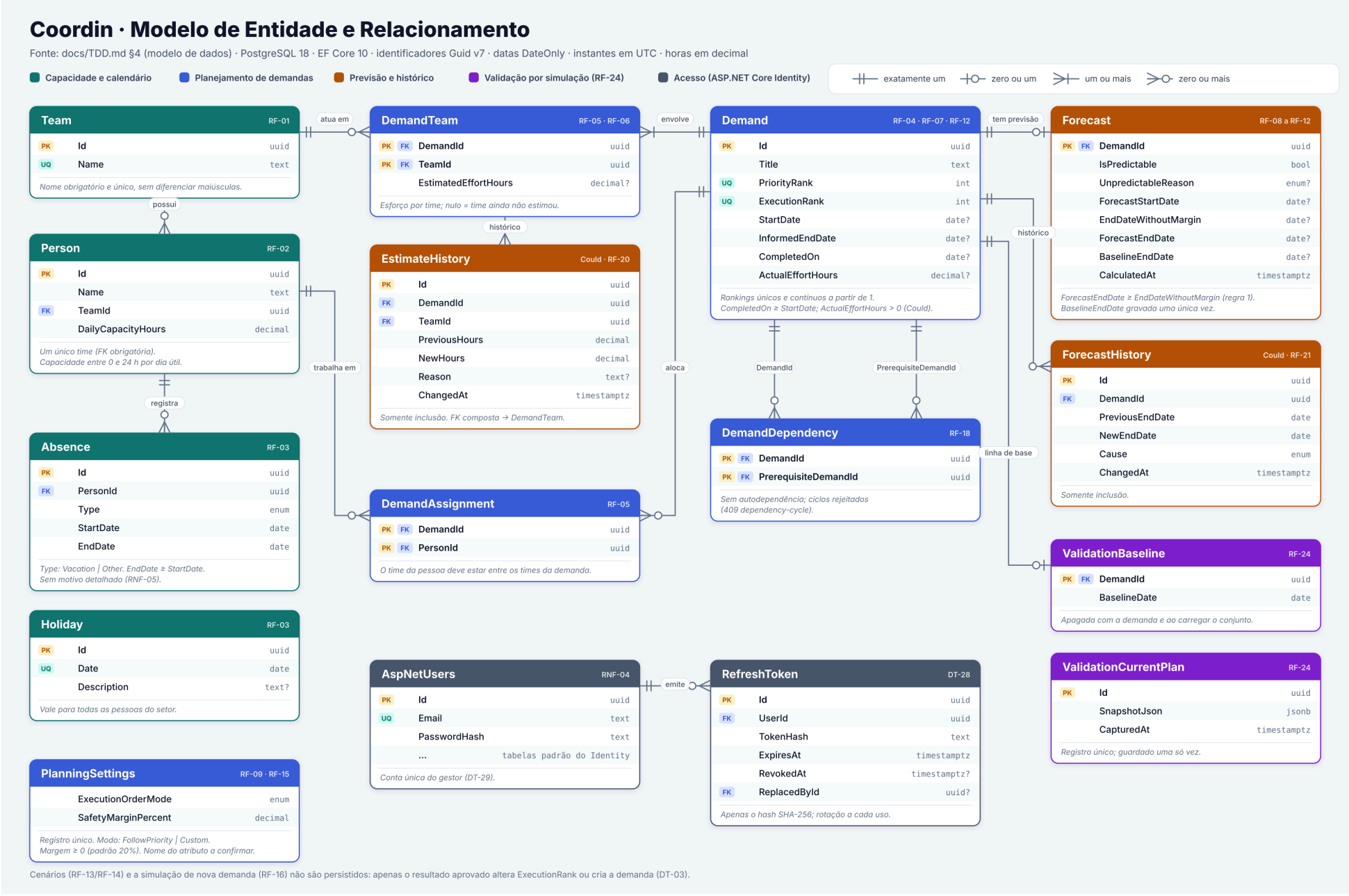
ID	Decisão
DT-01	Monólito modular: simples de implantar e de explicar no prazo do TCC.
DT-02	Motor puro sobre um snapshot do planejamento; determinístico e testável sem banco.
DT-03	Recalcular na escrita e persistir; cenários e simulações são calculados sob demanda.
DT-16	REST orientado a recursos, sem versionamento nem paginação.
DT-36	Gráficos com Chart.js em um componente próprio; todo gráfico tem tabela equivalente.

Stack

Back-end	.NET 10 LTS · ASP.NET Core Minimal APIs · Problem Details
Dados	PostgreSQL 18 · EF Core 10 + Npgsql
Front-end	Angular 22 · TypeScript 6.0 · Tailwind CSS 4
Gráficos	Chart.js 4.6 em um ChartComponent próprio
Autenticação	ASP.NET Core Identity · JWT de 15 min · refresh token em cookie HttpOnly (7 dias)
Testes	xUnit v3 · Vitest · Playwright · Testcontainers
Entrega	Docker · GitHub Actions · hospedagem pendente (DT-09)

> **Pendente:** hospedagem (DT-09), a decidir até 2026-11-14. Recomendação registrada: container Docker em PaaS com PostgreSQL gerenciado.

6 Modelo de entidades e relacionamentos



6.1 Dicionário de dados

Identificadores Guid v7 · datas de planejamento DateOnly · instantes em UTC, exibidos em America/Sao_Paulo · horas decimal com 2 casas.

Entidade	Atributos	Regras de integridade	Req.
Team	Id, Name	Name obrigatório e único (sem diferenciar maiúsculas)	RF-01
Person	Id, Name, TeamId, DailyCapacityHours	Um único time (FK obrigatória); capacidade entre 0 e 24	RF-02
Absence	Id, PersonId, Type, StartDate, EndDate	EndDate ≥ StartDate; sem motivo detalhado (RNF-05)	RF-03
Holiday	Id, Date, Description	Date única	RF-03
Demand	Id, Title, PriorityRank, ExecutionRank, StartDate, InformedEndDate, CompletedOn, ActualEffortHours	Ranks únicos e contínuos a partir de 1; CompletedOn ≥ StartDate; esforço real > 0	RF-04, 07, 12, 22
DemandTeam	DemandId, TeamId, EstimatedEffortHours	Chave composta; esforço > 0 quando informado	RF-05, RF-06
DemandAssignment	DemandId, PersonId	O time da pessoa precisa estar entre os times da demanda	RF-05
DemandDependency	DemandId, PrerequisiteDemandId	Sem autodependência; ciclos rejeitados pela API	RF-18
Forecast	DemandId, IsPredictable, UnpredictableReason, ForecastStartDate, EndDateWithoutMargin, ForecastEndDate, BaselineEndDate, CalculatedAt	Uma por demanda; ForecastEndDate ≥ EndDateWithoutMargin; BaselineEndDate gravada uma única vez	RF-08 a RF-12
ForecastHistory	Id, DemandId, PreviousEndDate, NewEndDate, Cause, ChangedAt	Somente inclusão	RF-21
EstimateHistory	Id, DemandId, TeamId, PreviousHours, NewHours, Reason, ChangedAt	Somente inclusão	RF-20
PlanningSettings	ExecutionOrderMode, parâmetros da margem	Registro único	RF-09, RF-15
ValidationBaseline	DemandId, BaselineDate	Uma por demanda; apagada ao carregar o conjunto	RF-24
ValidationCurrentPlan	Id, SnapshotJson, CapturedAt	Registro único; gravado uma vez	RF-24
RefreshToken	Id, UserId, TokenHash, ExpiresAt, RevokedAt, ReplacedById	Token só em hash; rotação a cada uso (DT-28)	RNF-04

> Cenários (RF-13, RF-14) e a simulação de nova demanda (RF-16) **não são persistidos** (DT-03): só o resultado aprovado altera `ExecutionOrderMode` e a ordem de execução.

7 Contratos de API

REST orientado a recursos (DT-16), erros em Problem Details com código estável (DT-18) e documentação OpenAPI com Swagger UI e cliente Angular gerado (DT-19).

Recurso	Operações	Requisitos
Autenticação	`POST /api/auth/login · refresh · logout · GET /api/auth/me`	RNF-04
Times	`GET, POST /api/teams · PUT, DELETE /api/teams/{id}`	RF-01
Pessoas	`GET, POST /api/people · PUT, DELETE /api/people/{id}`	RF-02
Ausências	`GET, POST /api/people/{id}/absences · PUT, DELETE /api/absences/{id}`	RF-03
Feriados	`GET, POST /api/holidays · DELETE /api/holidays/{id}`	RF-03
Demandas	`GET, POST /api/demands · GET, PUT, DELETE /api/demands/{id}`	RF-04 a 07, 18
Ordem de prioridade	`PUT /api/demands/priority-order`	RF-04
Conclusão	`PUT /api/demands/{id}/completion`	RF-12, 22
Cronograma	`GET /api/schedule`	RF-08 a 11, 15
Exportação	`GET /api/schedule/export (text/csv)`	RF-19
Cenários	`POST /api/scenarios/recommendations · simulate · apply · reset-to-priority`	RF-13 a 15
Nova demanda	`POST /api/demands/simulate (não grava)`	RF-16
Relatório por time	`GET /api/reports/teams?from=&to=`	RF-17
Indicadores	`GET /api/reports/accuracy?from=&to=`	RF-23
Históricos	`GET /api/demands/{id}/estimate-history · forecast-history`	RF-20, 21
Configurações	`GET, PUT /api/settings`	RF-09
Validação *	`GET status · POST dataset · GET, PUT baseline · POST current-plan · POST evaluate`	RF-24

* Os endpoints de validação só existem com `Validation__Enabled=true` (DT-37). Desligada por padrão; o carregamento do conjunto exige `confirmReplaceAll: true`.

Segurança: token de acesso de 15 min só em memória; renovação por cookie HttpOnly de 7 dias com rotação; 5 tentativas erradas bloqueiam por 15 min; senha com no mínimo 12 caracteres; conta criada por variáveis de ambiente, sem cadastro público (DT-28, DT-29).

8 Algoritmos de cálculo

Snapshot do planejamento | 1. Validar ciclos | 2. Previsibilidade | 3. Simular dia a dia | 4. Resultado

Capacidade diária DT-10

`capacity(pessoa, data)` = horas por dia útil se a data for de segunda a sexta, não for feriado e a pessoa não estiver ausente; caso contrário, 0.

Simulação dia a dia com fila por pessoa DT-21

Para cada dia útil e cada pessoa, as horas vão para a primeira parte elegível da fila, na ordem de execução. Uma parte é elegível quando a data de início chegou, os pré-requisitos terminaram e ainda há esforço. A sobra do dia vai para a parte seguinte. A demanda termina no dia em que a última parte termina. Como cada time trabalha na própria parte, adicionar um time nunca divide o prazo por construção (regra 4).

Margem de segurança DT-22

```
duração    = dias úteis de ForecastStartDate a EndDateWithoutMargin (inclusive)
marginDays = ceil( duração × percentual / 100 )      percentual ≥ 0, padrão 20%
ForecastEndDate = EndDateWithoutMargin + marginDays dias úteis
```

Com percentual não negativo e arredondamento para cima, a previsão com margem nunca fica antes da previsão sem margem (regra 1). Um teste automatizado verifica isso.

Cenários DT-25 DT-26

```
score = Σ wᵢ × dᵢ      wᵢ = n − PriorityRankᵢ + 1      menor é melhor
```

d_i é o número de dias úteis entre o início do planejamento e a previsão da demanda i. O peso usa a prioridade registrada, então um cenário só é recomendado se compensar no conjunto (regra 3).

Busca local determinística: move cada demanda de 1 a 3 posições, aceita a primeira melhoria e recomeça. Para ao não haver vizinho melhor ou ao atingir **3.000 avaliações** (limite por contagem, nunca por relógio). Recomenda até 3 cenários; se nada melhora o score, a lista vem vazia.

Desvio DT-27

Desvio = data real − data prevista, em dias corridos (positivo é atraso), contra a linha de base e contra a previsão vigente na conclusão.

8.1 Validação por simulação

Compara o planejamento do processo atual com o planejamento feito no Coordin, sobre um conjunto fictício, com o realizado simulado de forma reprodutível (RF-24, DT-37).

Carregar conjunto fictício | Registrar linha de base | Guardar plano atual | Comparar

#	Etapa da avaliação
1	**Período comparado:** da menor data de início à maior previsão entre os dois planejamentos, em semanas.
2	**Eficiência** de cada planejamento: horas ociosas, equilíbrio de ocupação (maior − menor ocupação média, em pontos), períodos de sobrecarga e prazo total do setor.
3	**Fator de esforço por demanda:** `min + (max − min) × u`, com u de um gerador SplitMix64 a partir da semente e do Id da demanda.
4	**Realizado simulado:** o plano guardado é simulado de novo com o esforço multiplicado pelo fator e margem zero.
5	**Desvio** por demanda: real − linha de base, e real − previsão do Coordin. Médias com sinal.

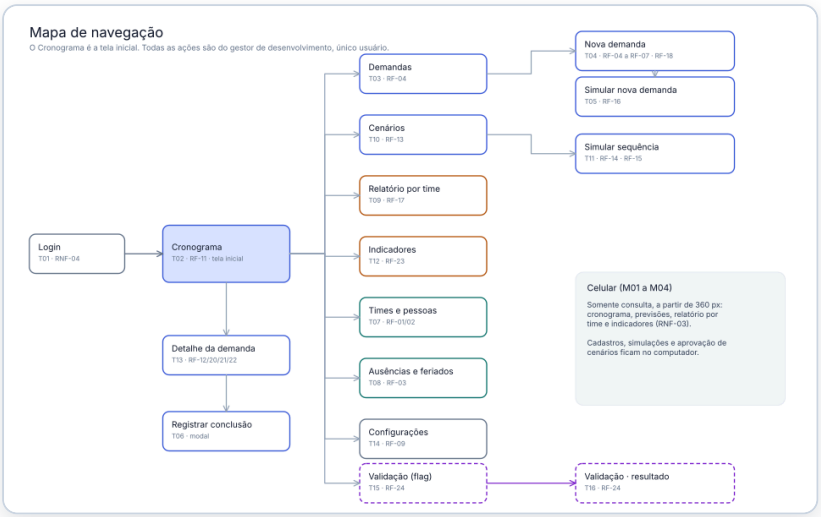
> Mesmos dados e mesmos parâmetros produzem sempre o mesmo resultado (RNF-02). O gerador é próprio porque a sequência do `System.Random` para uma semente não é garantida entre versões do .NET.

Estratégia de testes

Nível	Cobertura
Unidade (motor)	Obrigatória: esforço ausente, time sem capacidade, ausência no meio do período, vários times, dependência em cadeia, ciclo rejeitado, margem arredondada para cima; invariantes com dados de semente fixa (DT-34).
Integração (API)	PostgreSQL real com Testcontainers (DT-31): rotação e reuso de refresh token, bloqueio, 401, carregamento da validação.
Front	Vitest nos componentes e serviços.
E2E	Três cenários de smoke com Playwright, inclusive viewport de celular (DT-32).
Desempenho	Cenários em até 10 s com 15 times, 150 pessoas e 200 demandas (RNF-01).

9 Mapa de telas

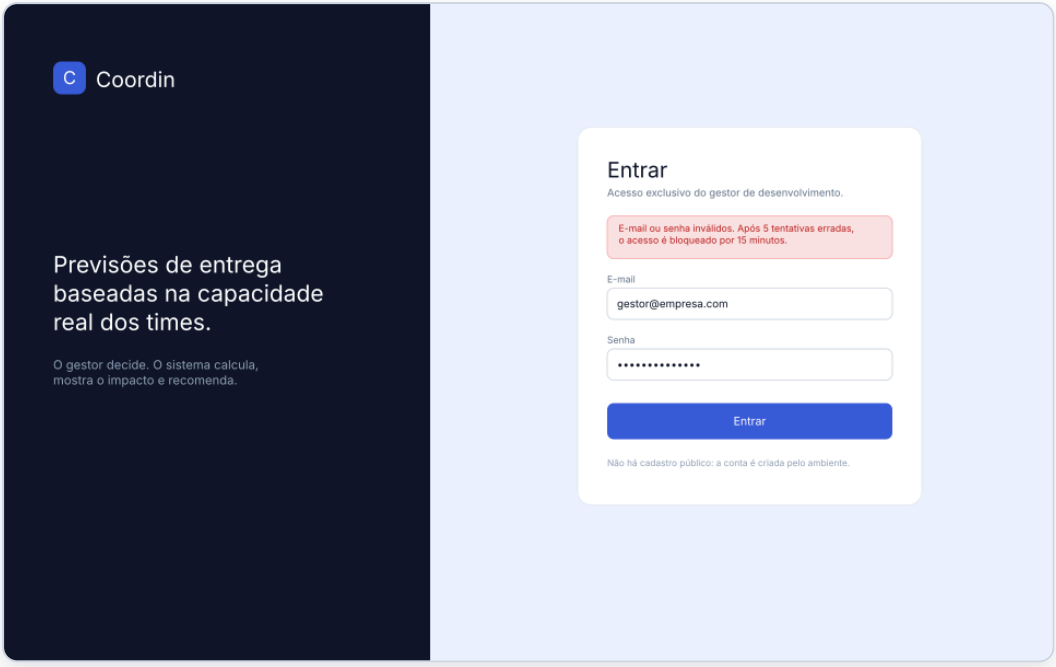
Vinte telas propostas a partir do PRD e do TDD: 16 no computador (tabela abaixo) e 4 no celular (só consulta, 360 px, na seção 9.1). A navegação principal fica na barra lateral escura; os protótipos editáveis estão no arquivo do Excalidraw.



Tela	Nome	Requisitos
T01	Login	RNF-04
T02	Cronograma	RF-08 RF-09 RF-10 RF-11 RF-15 RF-19
T03	Demandas e prioridade	RF-04
T04	Nova demanda	RF-04 RF-05 RF-06 RF-07 RF-18
T05	Simular nova demanda	RF-16
T06	Registrar conclusão	RF-12 RF-22
T07	Times e pessoas	RF-01 RF-02
T08	Ausências e feriados	RF-03 RNF-05
T09	Relatório por time	RF-17 DT-24 DT-36
T10	Cenários recomendados	RF-13 RF-15 DT-25 DT-26 DT-36
T11	Simular sequência	RF-14 RF-15 RF-18
T12	Indicadores de precisão	RF-23 RF-12
T13	Detalhe da demanda	RF-12 RF-20 RF-21 RF-22
T14	Configurações	RF-09 RF-15 DT-22
T15	Validação por simulação · passos	RF-24 DT-37
T16	Validação por simulação · resultado	RF-24 PRD 7.2 PRD 7.3

T01 · Login RNF-04

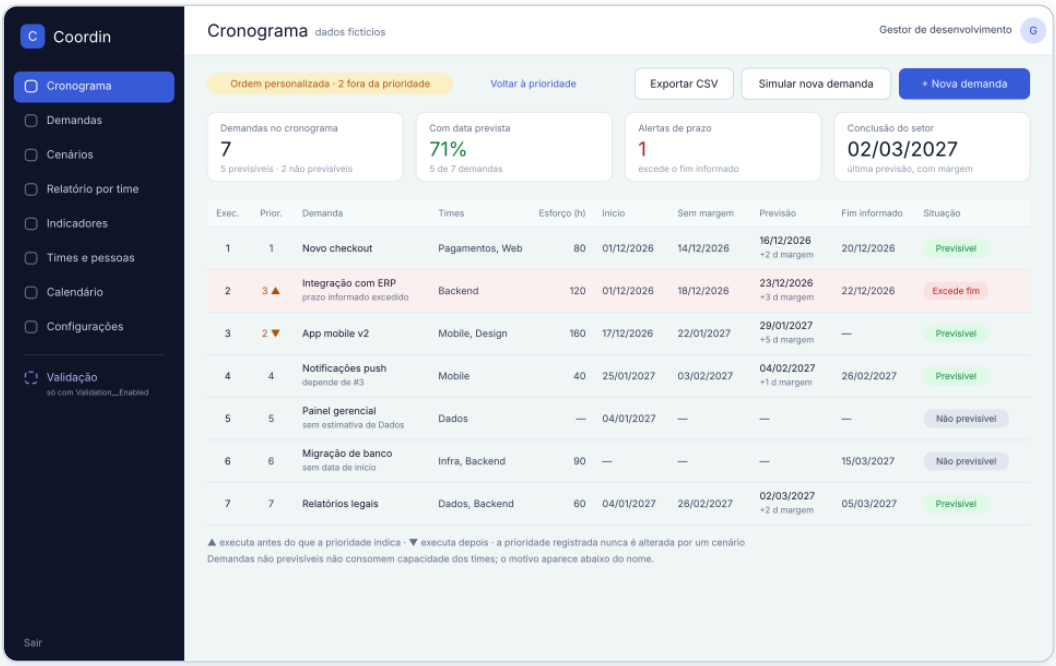
Autenticação do gestor (usuário único).



- Sem login, nenhum dado é exibido (RNF-04); a conta não tem cadastro público (DT-29).
- Senha com no mínimo 12 caracteres; 5 tentativas erradas bloqueiam por 15 minutos (DT-28).
- Token de acesso (15 min) fica só em memória; a sessão é renovada por cookie HttpOnly (7 dias).

T02 · Cronograma RF-08 RF-09 RF-10 RF-11 RF-15 RF-19

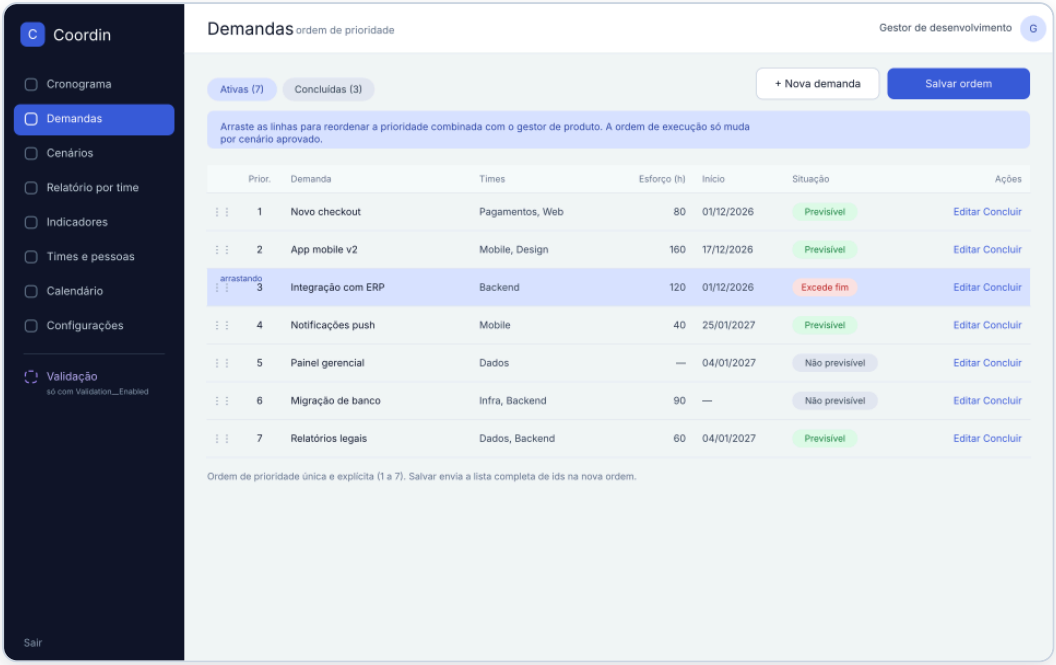
Tela inicial: cronograma consolidado, na ordem de execução, com a prioridade ao lado.



- Cada linha mostra prioridade, times, esforço, início, previsão com margem, fim informado e situação (RF-11).
- A margem aparece separada: a previsão nunca é menor que o fim sem margem (RF-09).
- Demandas sem estimativa, sem início ou sem capacidade ficam como não previsíveis, com o motivo (RF-10).
- Alerta quando a previsão passa do fim informado; ▲▼ indicam ordem de execução diferente da prioridade (RF-15).
- Exportar CSV (RF-19) e Simular nova demanda (RF-16) partem desta tela. A tela é legível projetada em reunião.

T03 · Demandas e prioridade RF-04

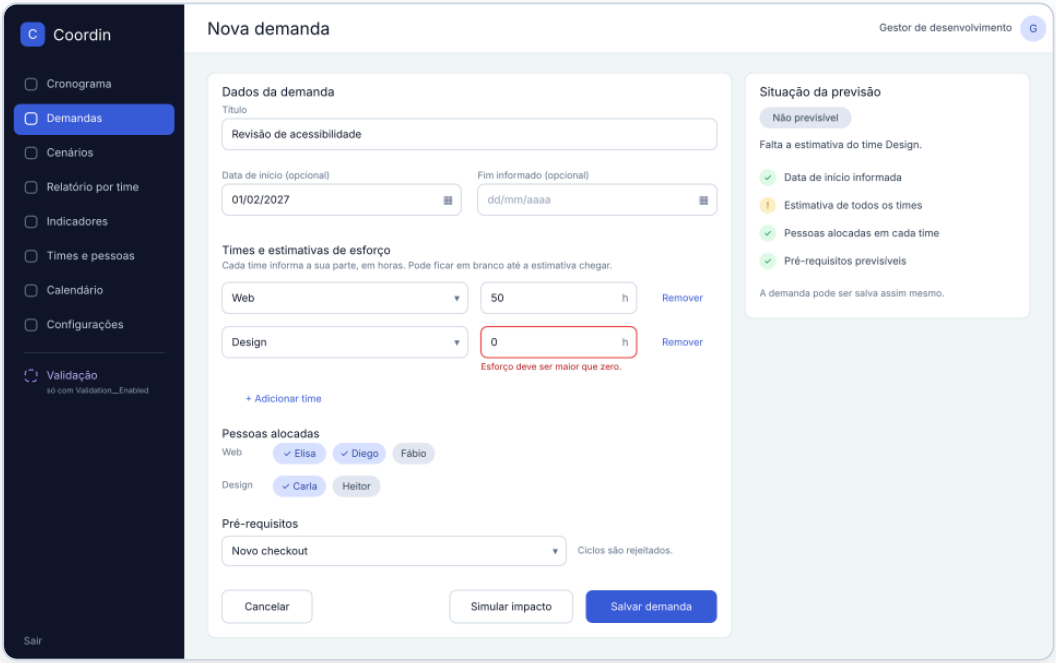
Lista das demandas ativas e ajuste manual da ordem de prioridade.



- A prioridade é única e explícita; o gestor reordena arrastando e salva a lista inteira (PUT /api/demands/priority-order).
- Com a ordem em modo 'seguir prioridade', a ordem de execução é a prioridade; com cenário aprovado, só a execução muda (DT-13).
- Concluídas ficam em outra aba e não podem ser excluídas (preservam a métrica principal).

T04 · Nova demanda RF-04 RF-05 RF-06 RF-07 RF-18

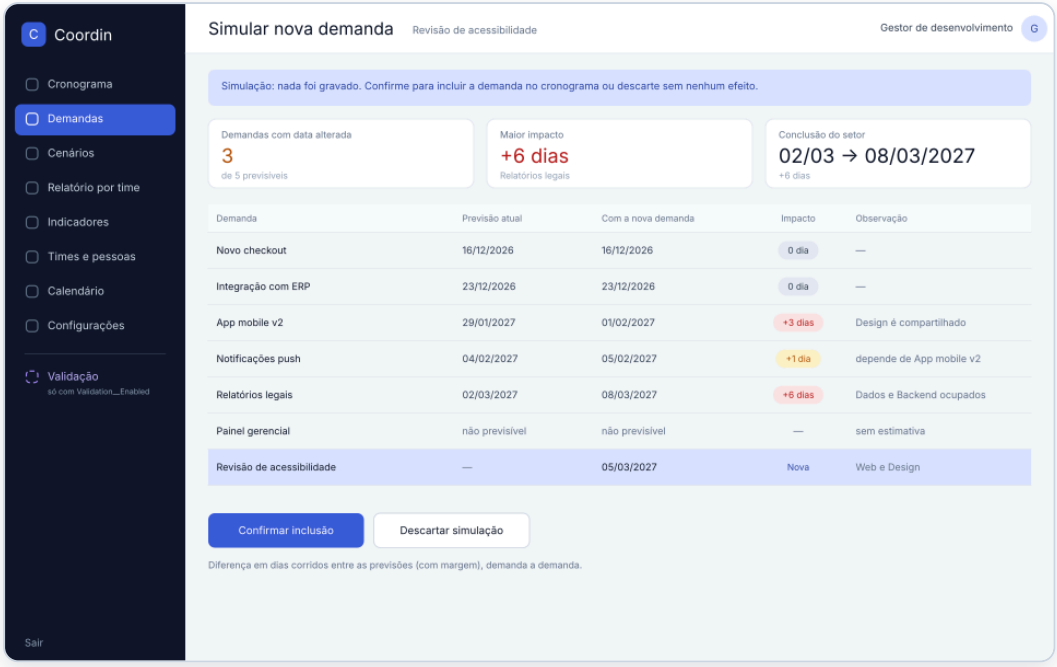
Cadastro/edição da demanda como um agregado (dados, times com esforço, pessoas, pré-requisitos).



- A demanda pode ser salva sem estimativa; ela fica não previsível até todos os times estimarem (RF-04, RF-10).
- Esforço por time, em horas, maior que zero; zero ou negativo é rejeitado com mensagem clara (RF-06).
- Só é possível alocar pessoas dos times escolhidos para a demanda (RF-05).
- Pré-requisito que forme ciclo é rejeitado com 409 dependency-cycle (RF-18).
- O fim informado é só um prazo desejado: não altera o cálculo (RF-07). Simular impacto abre a T05.

T05 · Simular nova demanda RF-16

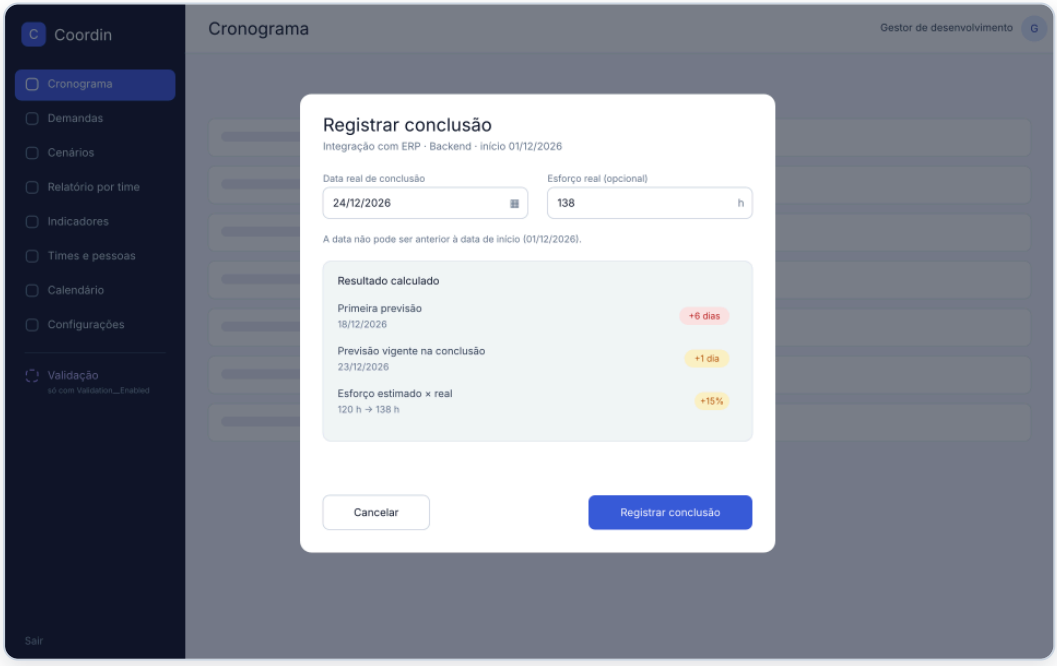
Impacto de uma nova demanda no cronograma já planejado, antes de incluí-la.



- O motor calcula duas vezes (com e sem a nova demanda) e compara as previsões demanda a demanda (TDD 6.5).
- Mostra quais demandas mudam de data e em quantos dias; descartar não tem nenhum efeito.
- Confirmar grava a demanda e recalcula; no modo de ordem personalizada ela entra no fim da ordem de execução (DT-13).

T06 · Registrar conclusão RF-12 RF-22

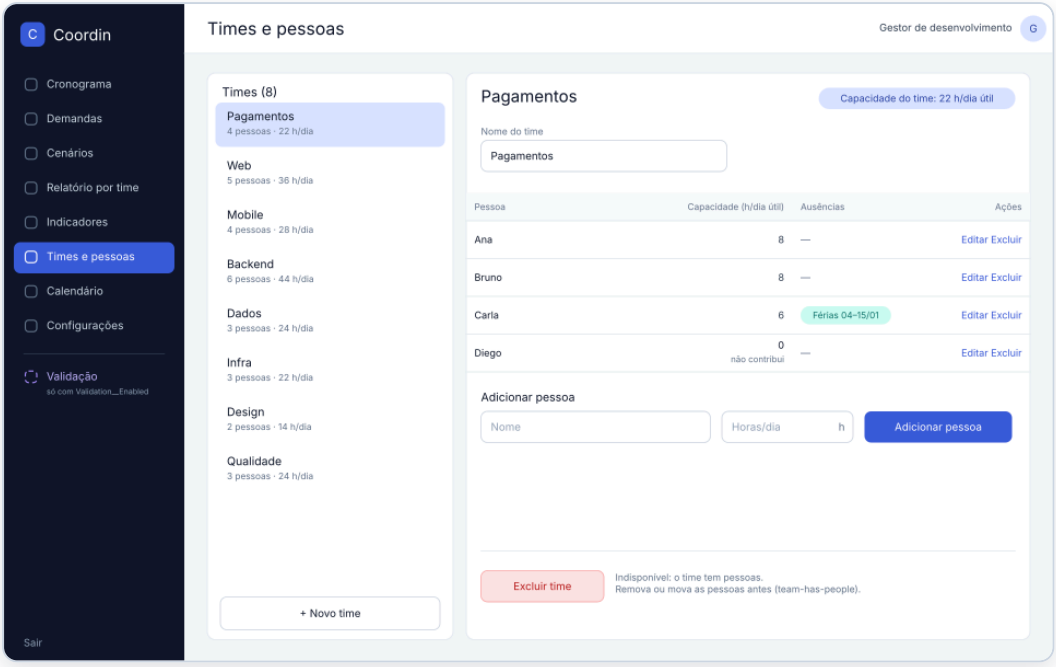
Registro da data real de conclusão, com esforço real opcional, e o desvio resultante.



- Data real não pode ser anterior ao início (RF-12).
- O sistema guarda a primeira previsão (linha de base) e mostra dois desvios em dias corridos: contra ela e contra a previsão vigente (DT-27).
- O esforço real é opcional, maior que zero, para a demanda inteira (não por time); mostra a diferença em horas e %. (RF-22)

T07 · Times e pessoas RF-01 RF-02

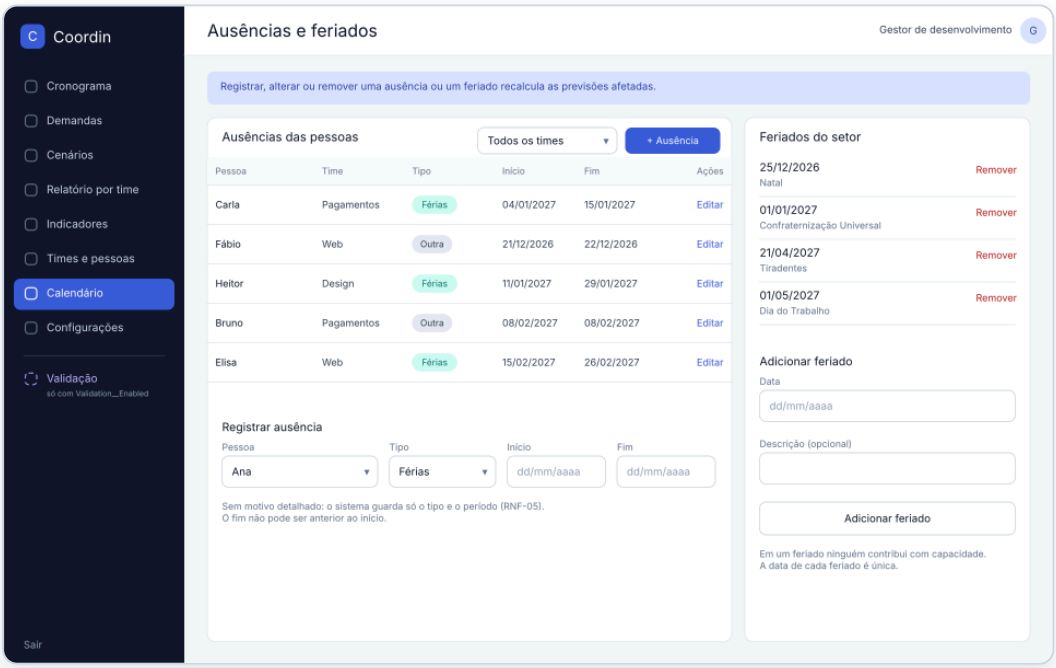
Cadastro de times e das pessoas com capacidade diária.



- O setor tem 7 ou mais times; o nome do time é único, sem diferenciar maiúsculas (RF-01).
- Cada pessoa pertence a um único time e tem capacidade em horas por dia útil (0 a 24); sem capacidade informada não salva (RF-02).
- Capacidade zero é aceita e significa que a pessoa não contribui; a capacidade do time é a soma das pessoas.
- Time com pessoas e pessoa alocada a demanda não concluída não podem ser excluídos (DT-18).

T08 · Ausências e feriados RF-03 RNF-05

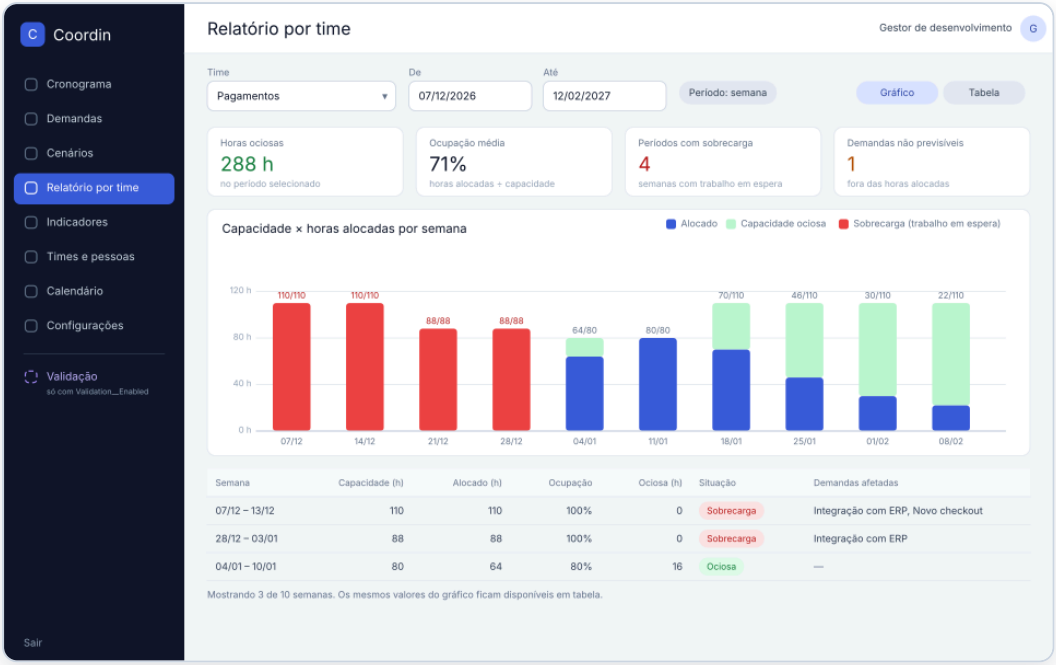
Calendário de capacidade: ausências por pessoa e feriados do setor.



- Durante uma ausência a pessoa não contribui; em feriado, ninguém contribui (DT-10).
- Ausência ou feriado no meio da execução empurra a data prevista, na proporção da capacidade perdida.
- Das pessoas, o sistema guarda só tipo (Férias ou Outra) e período — nunca o motivo (RNF-05).

T09 · Relatório por time RF-17 DT-24 DT-36

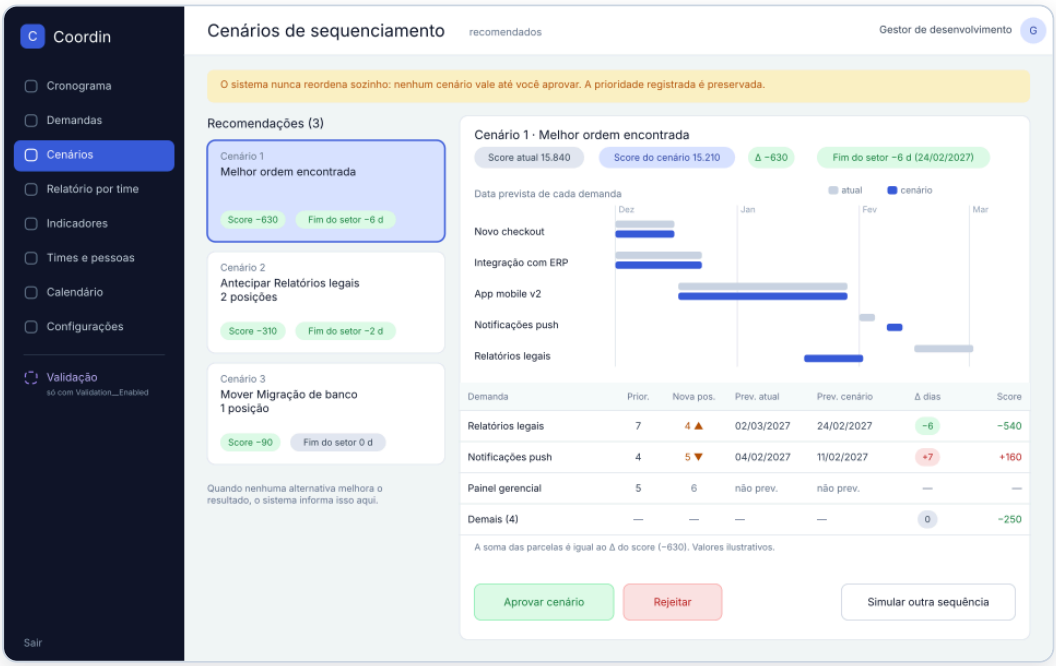
Ocupação, ociosidade e sobrecarga de cada time, semana a semana.



- Capacidade vem das pessoas (descontadas ausências e feriados); horas alocadas vêm da mesma simulação que gera a previsão.
- Ociosidade: capacidade sem trabalho alocado, em horas. Sobrecarga: havia trabalho esperando sem capacidade no período; lista as demandas afetadas.
- Ajuda a achar times com capacidade livre para receber demandas ou apoiar outros times.
- Demandas não previsíveis do time não entram nas horas, mas o relatório informa quantas existem.
- Todo gráfico tem tabela com os mesmos valores (DT-36). O período é parâmetro (hoje, semana).

T10 · Cenários recomendados RF-13 RF-15 DT-25 DT-26 DT-36

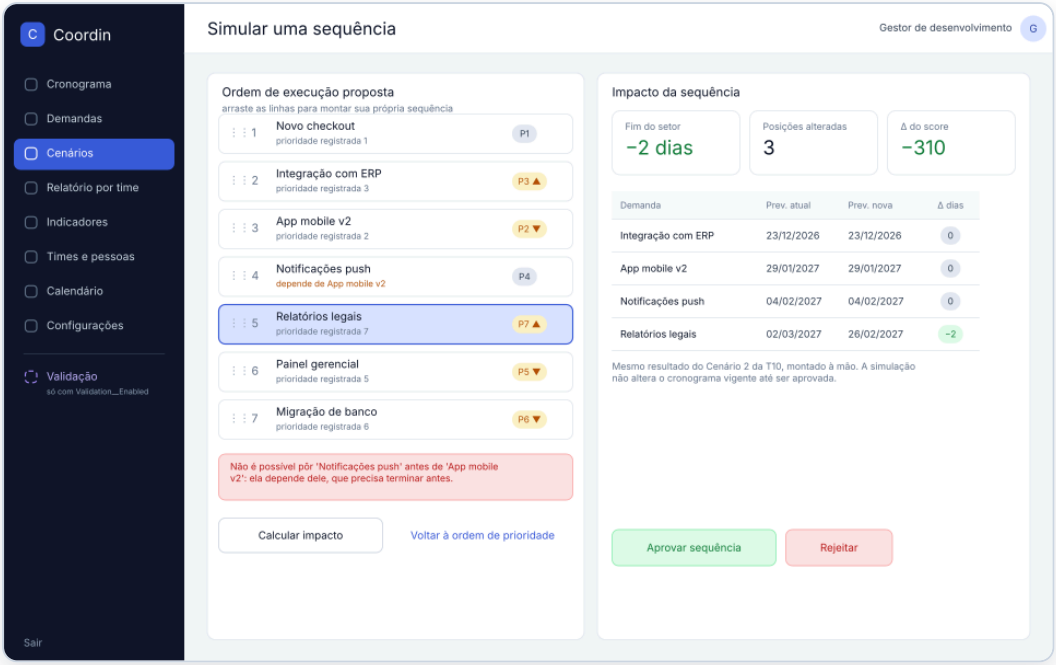
Até 3 ordens de execução alternativas, com a justificativa de cada uma.



- Cada cenário mostra a sequência, as novas datas por demanda (com diferença em dias) e o efeito no setor (RF-13).
- Justificativa: o score (conclusão ponderada pela prioridade registrada, menor é melhor) atual × do cenário e quanto cada demanda contribui (DT-25).
- Gráfico antes/depois com os mesmos valores em tabela. Se nada melhora o score, o sistema informa que não há alternativa.
- Aprovar grava a ordem de execução e recalcula; a prioridade não muda. Rejeitar não altera nada (RF-15).
- Cenários nunca violam dependências e não são persistidos até a aprovação (DT-03).

T11 · Simular sequência RF-14 RF-15 RF-18

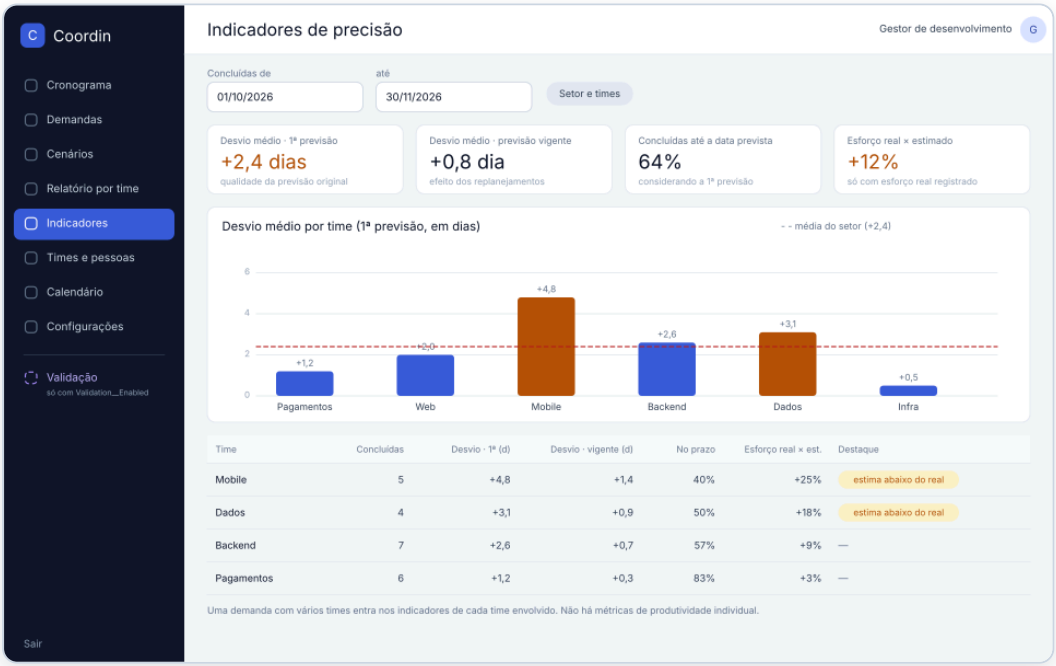
O gestor monta uma ordem de execução e vê o impacto no mesmo formato dos cenários.



- A simulação calcula o impacto sem gravar; só a aprovação altera a ordem de execução (RF-14, RF-15).
- Uma demanda nunca pode ser posta antes do seu pré-requisito: o sistema avisa e não aceita a ordem (RF-18).
- Cada linha mostra a prioridade registrada ao lado da nova posição, deixando visível o que muda.
- 'Voltar à ordem de prioridade' restaura a execução = prioridade a qualquer momento.

T12 · Indicadores de precisão RF-23 RF-12

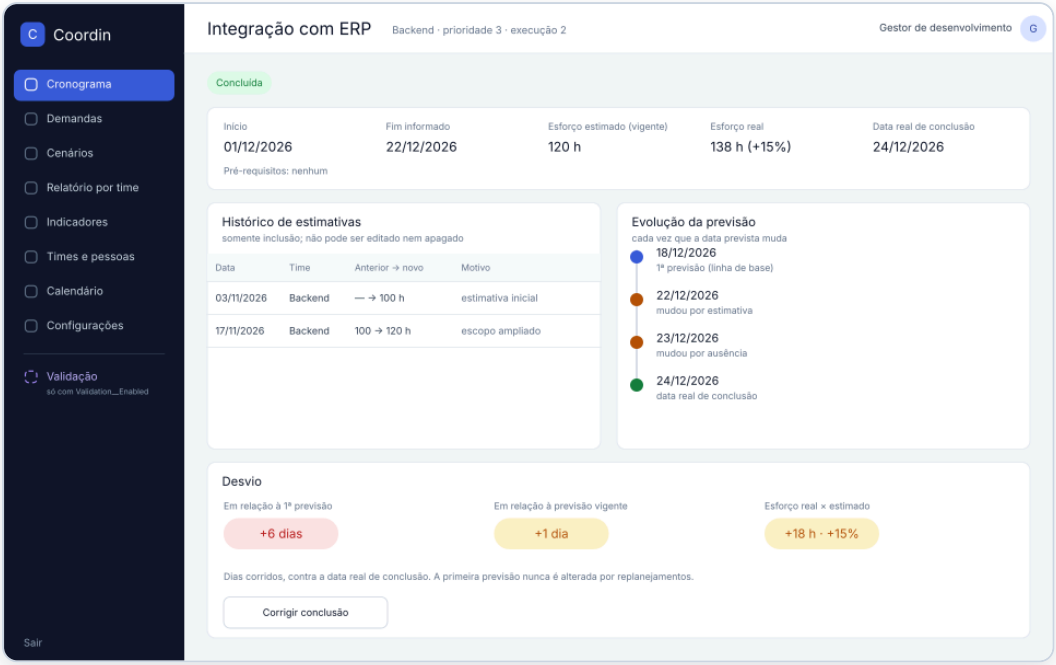
Precisão das previsões sobre as demandas concluídas, no setor e por time.



- Desvio médio em dias (contra a 1ª previsão e contra a vigente), % de concluídas até a data prevista e diferença média entre esforço estimado e real.
- Filtro por período de conclusão; gráfico comparando times entre si e com o setor, com tabela dos mesmos valores.
- Times com diferença recorrente entre estimado e realizado ficam evidenciados. Sem métricas individuais (PRD 8.2).
- Desvio em dias corridos; positivo é atraso (DT-27). Requisito Could: entra só se sobrar tempo.

T13 · Detalhe da demanda RF-12 RF-20 RF-21 RF-22

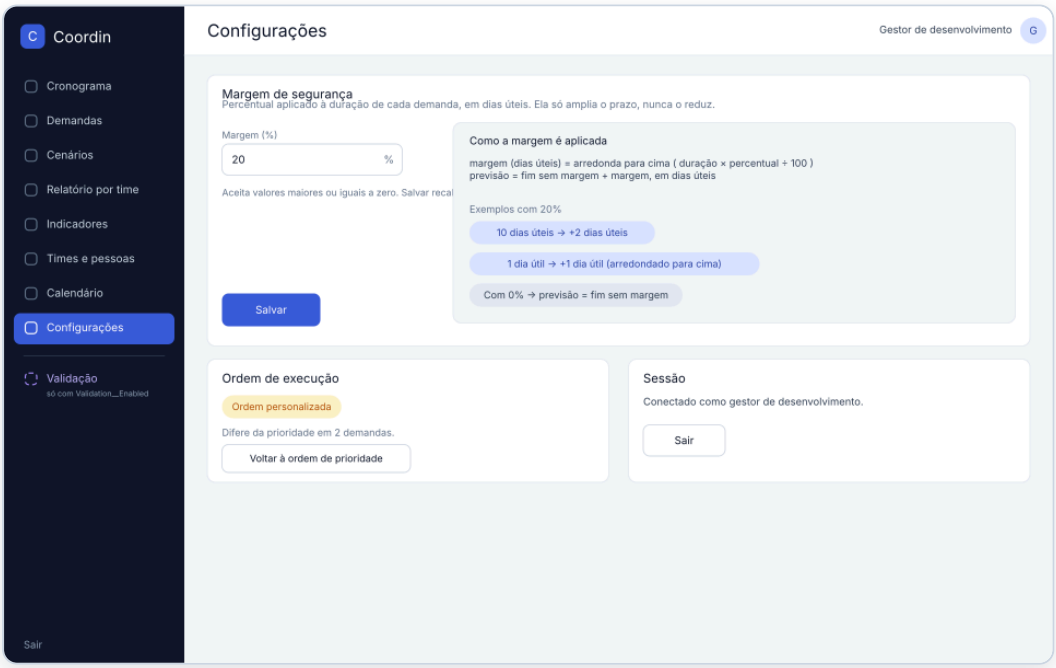
Resumo de uma demanda, com histórico de estimativas, evolução da previsão e desvio.



- Guarda a primeira previsão e mostra dois desvios em dias corridos (RF-12, DT-27).
- Histórico de estimativas: valor anterior, novo, data e motivo opcional; somente inclusão (RF-20, Could).
- Evolução da previsão: data anterior, nova, quando e a causa (estimativa, alocação, capacidade, ausência, dependência, cenário aprovado ou nova demanda) (RF-21, Could).
- Esforço real opcional, para a demanda inteira (RF-22, Could).

T14 · Configurações RF-09 RF-15 DT-22

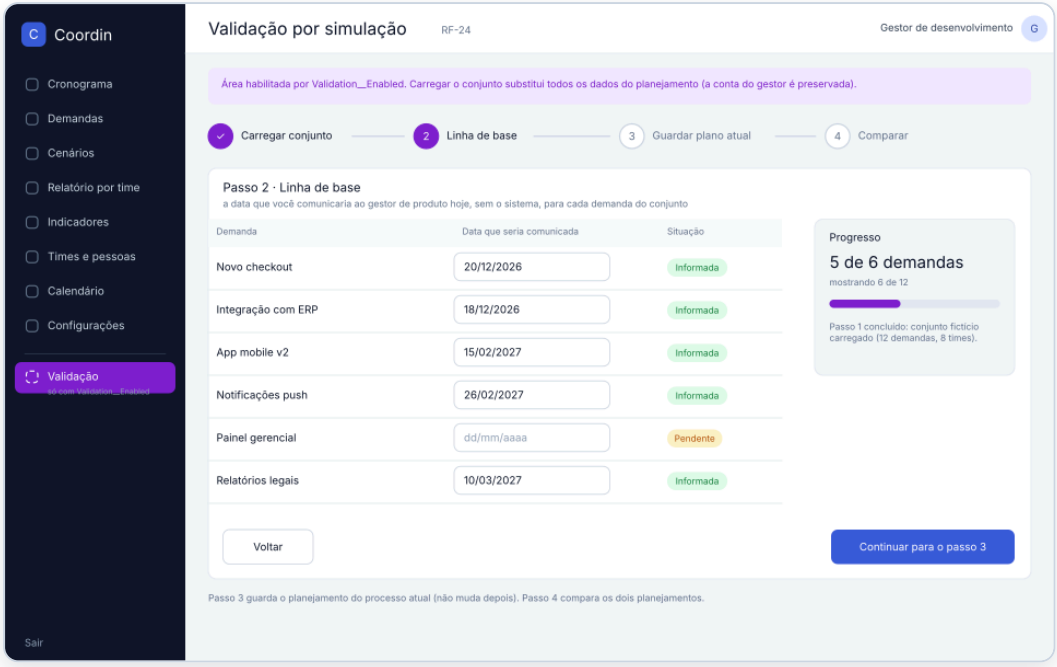
Parâmetro da margem de segurança e acesso à ordem de execução.



- Margem percentual sobre a duração em dias úteis, começa em 20% (DT-22).
- Só aceita valores maiores ou iguais a zero e arredonda para cima, então a previsão nunca fica antes do fim sem margem (regra inviolável 1).
- Alterar a margem recalcula as previsões; o cronograma mostra quanto da previsão vem da margem.

T15 · Validação por simulação · passos RF-24 DT-37

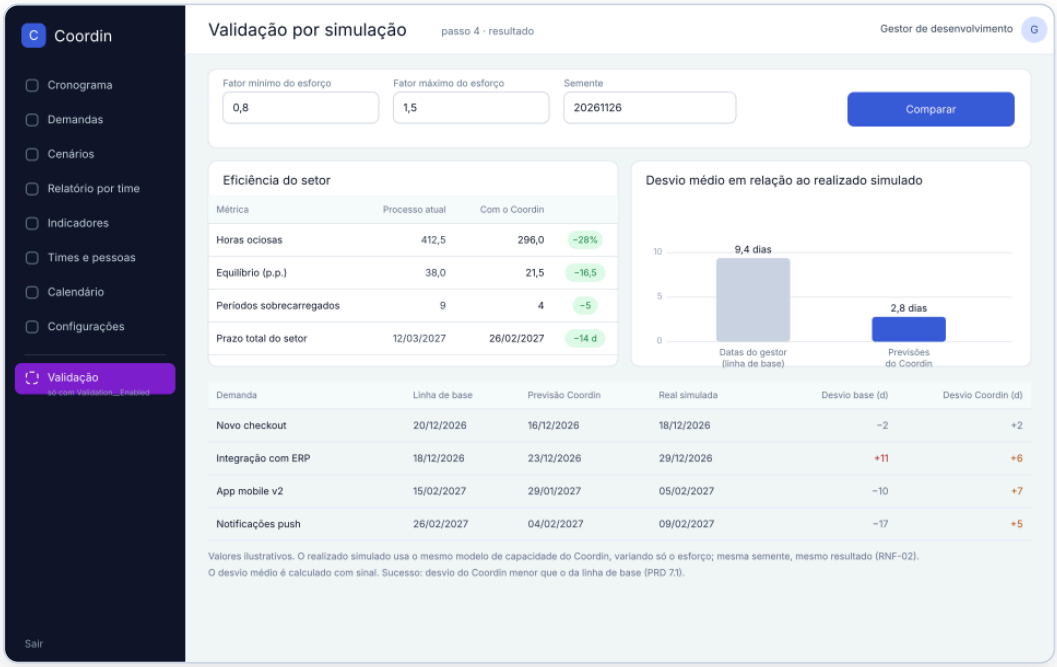
Assistente em quatro passos para a validação do TCC por simulação.



- Só existe com Validation__Enabled=true; desabilitada, o menu não aparece e os endpoints respondem 404.
- Passo 1 exige confirmação explícita (confirmReplaceAll) porque substitui todos os dados do planejamento.
- Passo 2: o gestor registra, para cada demanda, a data que comunicaria sem o sistema (linha de base).
- Passo 3 guarda o planejamento do processo atual uma única vez; só um novo carregamento o apaga.

T16 · Validação por simulação · resultado RF-24 PRD 7.2 PRD 7.3

Comparação entre o planejamento do processo atual e o feito com o Coordin.



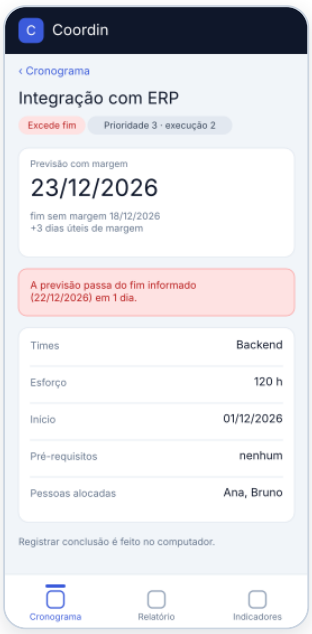
- Parâmetros do realizado simulado: faixa de variação do esforço e semente; com os mesmos dados e parâmetros o resultado é sempre o mesmo (RNF-02).
- Eficiência (PRD 7.2): horas ociosas, equilíbrio de ocupação, períodos de sobrecarga e prazo total, nos dois planejamentos.
- Desvio: datas do gestor (linha de base) e previsões do Coordin contra as datas reais simuladas, por demanda e na média.
- Resultado em gráfico e em tabela com os mesmos valores. Os números da tela são só ilustrativos.

9.1 Telas do celular

No celular o gestor apenas consulta: cronograma, detalhe, relatório por time e indicadores (RNF-03).



M01 · Cronograma



M02 · Detalhe da demanda



M03 · Relatório por time



M04 · Indicadores

M01 · Celular · Cronograma RNF-03 RF-11

Cronograma em cartões, legível a partir de 360 px sem rolagem horizontal.

M02 · Celular · Detalhe da demanda RNF-03 RF-12

Previsão e dados de uma demanda, incluindo desvio quando concluída.

M03 · Celular · Relatório por time RNF-03 RF-17

Ocupação, ociosidade e sobrecarga por time, em formato compacto.

M04 · Celular · Indicadores RNF-03 RF-23

Indicadores de precisão por time e do setor, em formato compacto.

10 Roadmap de implementação

Treze changes do OpenSpec, uma por vez, cada uma em branch própria a partir da `main` e integrada por PR com merge commit (DT-35).

#	Change	Escopo	Nível	Alvo
1	`project-foundation`	Solução .NET, Angular + Tailwind, PostgreSQL, CI, Dockerfile	Must	13/11
2	`authentication`	Identity + JWT + refresh token, tela de login	Must	14/11
3	`capacity-registry`	Times, pessoas, capacidade, ausências e feriados	Must	15/11
4	`forecast-engine`	Motor: capacidade, previsibilidade, simulação e margem	Must	17/11
5	`demand-planning`	Demandas, prioridade, estimativas, cronograma e conclusão	Must	19/11
6	`team-report`	Relatório semanal por time e ChartComponent	Must	20/11
7	`deployment`	Implantação na hospedagem escolhida (DT-09)	Must	21/11 · M4
8	`demand-dependencies`	Dependências com detecção de ciclo	Should	22/11
9	`sequencing-scenarios`	Score, busca local, simulação, aprovação e nova demanda	Should	23/11
10	`schedule-export`	Exportação CSV pt-BR	Should	24/11 · M5
11	`simulation-validation`	Validação por simulação (RF-24)	Apoio	25/11
12	`delivery-insights`	Históricos, esforço real e indicadores	Could	25/11 · M6
13	`e2e-smoke`	Três cenários de smoke com Playwright	Could	25/11

Datas de 2026. Após o congelamento (25/11) só correções: 26/11 validação por simulação (M7) e 27/11 documentação e apresentação (M8).

Marcos

Marco	Descrição	Data limite
M0	PRD aprovado	2026-11-10
M1	Repositório integrado	2026-11-11
M2	Conjunto da simulação definido	2026-11-13
M3	TDD aprovado	2026-11-13
M4	Must entregues	2026-11-21
M5	Should entregues	2026-11-24
M6	Could e congelamento	2026-11-25
M7	Validação executada	2026-11-26
M8	Entrega pronta	2026-11-27
—	Entrega do TCC	2026-11-28

Cortes: em 21/11 (M4), se os Must não estiverem completos, os Could saem e os Should são reavaliados um a

11 Riscos e pendências

ID	Risco	Impacto	Mitigação
RT-01	Hospedagem indefinida (DT-09)	Change 7 e M4 atrasam; sem acesso pelo celular	Decidir até 14/11; Dockerfile serve a qualquer PaaS; contingência: Docker Compose local
RT-02	Cenários acima de 10 s	Recomendação lenta	Teste de desempenho na change 9; orçamento de avaliações ajustável
RT-03	Erro de simulação em combinações raras	Previsões erradas sem perceber	Casos obrigatórios e invariantes com dados de semente fixa
RT-04	Previsão baseada no plano diverge em demandas atrasadas	Previsão otimista até replanejar	Limitação documentada; conclusão real e replanejamento corrigem
RT-08	13 changes em 13 dias	Should e Could não entregues	Pontos de corte; uma change por vez; Could "se couber"
RT-10	Gráficos aumentam o esforço	Atraso do M4 e dos Should	ChartComponent único; a tabela atende sozinha se for preciso cortar
RT-11	Conjunto da validação apaga o planejamento	Perda de dados do gestor	Flag desligada por padrão, confirmação explícita e testes

Pendências com prazo

Pendência	Prazo
Hospedagem (DT-09): validar com o orientador a recomendação de container Docker em PaaS com PostgreSQL gerenciado.	2026-11-14
Conjunto fictício da simulação: definir o conjunto, a faixa de variação do esforço e confirmar a disponibilidade do gestor (M2).	2026-11-13
Versões das GitHub Actions do CI (DT-33).	Change 1
Período do relatório por time: semana por enquanto, já parametrizado.	A decidir

Rastreabilidade

Requisitos	Decisões técnicas	Change
RF-01 a 03	DT-10	`3 capacity-registry`
RF-05 · 08 · 09 · 10	DT-21 · 22 · 34	`4 forecast-engine`
RF-04 · 06 · 07 · 11 · 12	DT-03 · 11 a 14 · 17 · 27	`5 demand-planning`
RF-17	DT-24 · 36	`6 team-report`
RF-18	DT-23	`8 demand-dependencies`
RF-13 a 16	DT-25 · 26 · 36	`9 sequencing-scenarios`
RF-19	DT-20	`10 schedule-export`
RF-24	DT-37	`11 simulation-validation`
RF-20 a 23	DT-14 · 36	`12 delivery-insights`
RNF-04	DT-28 · 29	`2 authentication`

12 Glossário

Termo	Significado
Demanda	Pedido de trabalho com prioridade, times alocados e esforço estimado.
Ordem de prioridade	Ordem combinada entre produto e desenvolvimento. Só o gestor altera.
Ordem de execução	Ordem usada no cálculo. Segue a prioridade, exceto após aprovar um cenário.
Previsível / não previsível	Demanda com / sem dados suficientes (estimativa de todos os times, início, capacidade) para ter data.
Margem de segurança	Percentual sobre a duração em dias úteis, arredondado para cima. Nunca reduz o prazo.
Linha de base	Primeira previsão calculada para a demanda; não muda nos replanejamentos.
Cenário	Ordem de execução alternativa apresentada com o seu impacto. Nunca é aplicada sozinha.
Ociosidade / sobrecarga	Capacidade do time sem trabalho / trabalho acima da capacidade no período.
Score	Soma ponderada das conclusões pela prioridade; menor é melhor.

Sobre os dados dos protótipos: nomes, datas e números das telas são fictícios e ilustrativos, mantidos coerentes entre si. A disposição de cada tela é uma proposta feita a partir do PRD e do TDD.